

© Květuše Sýkorová	OLAP a datamining
	Jazyk MDX

© Květuše Sýkorová	MDX
	• Multi-Dimensional eXpressions – Query • sent to cube / returned from cube – jazyk pro multidimenzionální dotazy • ekvivalent SQL pro multidimenzionální databáze • je jen prostředkem pro přístup k datům – jako SQL – navigace v multidimenzionálních datech • vybírá datovou množinu z datové krychle • zobrazí ji v dvojrozměrné tabulce
24.03.2025	2

MDX	
- vytvoření krychle – CREATE CUBE - syntaxe – zjednodušená	<pre>CREATE CUBE Prodeje (DIMENSION [Kraje], LEVEL [Vse] TYPE ALL, LEVEL [Kraje], LEVEL [Okresy], LEVEL [Mesta], LEVEL [ZakaznikID], DIMENSION [Datum] TYPE TIME, LEVEL [Vse] TYPE ALL, LEVEL [Rok], LEVEL [Kvartal], LEVEL [Mesic], LEVEL [Den], DIMENSION ..., LEVEL ..., MEASURE [Soucet Ceny] FUNCTION SUM MEASURE [Soucet Celkem] FUNCTION SUM)</pre>

© Květuše Sýkorová

24.03.2025

MDX	
příkaz select	<pre>SELECT [<specifikace_osy> [, <specifikace_osy>]] FROM [<specifikace_krychle>] WHERE [<specifikace_řezu>]</pre> <pre>SELECT <<set>> ON COLUMNS, <<set>> ON ROWS, <<set>> ON PAGE FROM <<cube>> WHERE <<tuple>></pre> <pre>SELECT [sloupec] ON COLUMNS, [řádek] ON ROWS, [stránka] ON PAGE FROM <<cube>> WHERE <<tuple>></pre>

© Květuše Sýkorová

24.03.2025

6

MDX

• příkaz select

– výpis jedné hodnoty v jednom sloupci

- celkovou sumu, kterou všichni zákazníci zaplatili za nápoje

```
SELECT { [Measures].[Unit Sales] } ON COLUMNS
FROM Sales
```

– jména objektů se doporučuje uzavřít do [...]

- není to povinnost

- nutné u názvů objektů obsahující mezery [Unit Sales] nebo obsahující vyhrazená slova [Select]

– nutné používat úplné názvy objektů -> [2017].[Q1]

- jinak se použije první výskyt daného názvu objektu v krychli

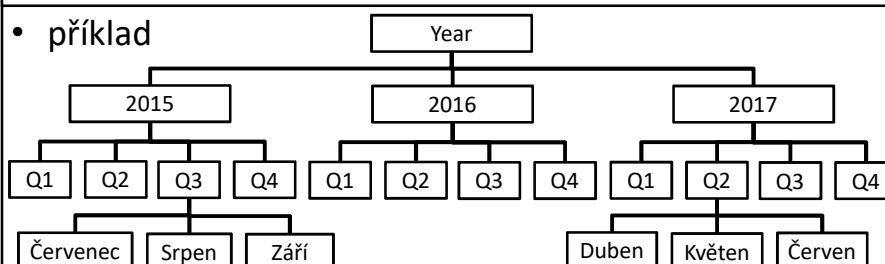
© Květuše Sýkorová

24.03.2025

7

MDX

• příklad



```
SELECT { [Time].[Year].[2015].[Q3].[2] } ON COLUMNS
FROM Sales
```

```
SELECT { [Year].[2015].[Q3].[2] } ON COLUMNS
FROM Sales
```

```
SELECT { [2015].[Q3].[2] } ON COLUMNS
FROM Sales
```

```
SELECT { [Time].[Q3].[2] } ON COLUMNS
FROM Sales
```

```
SELECT { [2015].[2] } ON COLUMNS
FROM Sales
```

© Květuše Sýkorová

24.03.2025

8

MDX

• základní pojmy

– prvek / member

- libovolný prvek / objekt v hierarchii

```
[Year]
[2016]
[2015].[Q3].[2]
```

– n-tice / tuple

- jeden prvek / průnik dvou prvků / průnik více prvků

- průnik více prvků oddělit ,

```
{ [Time].[Year].[2015].[Q3].[2] }
{ ([2017].[Q2].[3], [Customers].[USA]) }
```

– množina / cellset

- množina n-tic / množina prvků
 - množina buněk ve výsledné tabulce
 - každý prvek stejnou dimenzi

```
{ ([2015].[Q1]), ([2016].[Q1]) }
```

© Květuše Sýkorová

24.03.2025

9

MDX

• Dimenze = osy tabulky

– výpis dvourozměrné tabulky údajů

- SELECT = volba dimenzí výsledné tabulky, FROM = výběr krychle

- 1. dimenze = 3 sloupce, 2. dimenze = 2 řádky

```
SELECT { [sloupec] } ON COLUMNS
      { [řádek] } ON ROWS
FROM [cube]
```

```
SELECT { [Product].[All products].[Drink], [Product].[All products].[Food],
        [Product].[All products].[Non-consumable] } ON COLUMNS,
      { [Customers].[Country].[CR].[UL], [Customers].[Country].[CR].[LT] } ON ROWS
FROM Sales
```

	Drink	Food	Non-consumable
UL	4 352,00	28 643,00	7 521,00
LT	3 957,00	29 157,00	8 364,00

© Květuše Sýkorová

24.03.2025

10

MDX

- Dimenze = osy tabulky

- výpis dvourozměrné tabulky údajů

- WHERE = výřez / omezení množiny údajů
 - nepovinná část

```
SELECT { [sloupec] } ON COLUMNS
      { [řádek] } ON ROWS
FROM [cube]
WHERE ( [podmínka] )
```

```
SELECT { [Product].[All products].[Drink], [Product].[All products].[Food],
        [Product].[All products].[Non-consumable] } ON COLUMNS,
      { [Customers].[Country].[CR].[UL], [Customers].[Country].[CR].[LT] } ON ROWS
FROM Sales
WHERE ( [Gender].[F] )
```

© Květuše Sýkorová

24.03.2025

11

MDX

- Dimenze

- omezení na max. 128 dimenzí ?

- definujeme slovně nebo číselně AXIS(<index>)
 - COLUMNS, ROWS, PAGES, SECTIONS, CHAPTERS, ...
 - AXIS(0), AXIS(1), AXIS(2), AXIS(3), ...

```
SELECT { [Product].[All products].[Drink], [Product].[All products].[Food] } ON COLUMNS,
      { [Customers].[Country].[CR].[UL], [Customers].[Country].[CR].[LT] } ON ROWS
FROM Sales
```

```
SELECT { [Product].[All products].[Drink], [Product].[All products].[Food] } ON AXIS(0),
      { [Customers].[Country].[CR].[UL], [Customers].[Country].[CR].[LT] } ON AXIS(1)
FROM Sales
```

© Květuše Sýkorová

24.03.2025

12

© Květuše Sýkorová	MDX
	• Dimenze – definice osy - absolutně • syntaxe – AXIS(0) odpovídá ose X, AXIS(1) odpovídá ose Y, AXIS(2) odpovídá ose Z, ...
	<pre><specifikace_osy> ::= <set> ON <jmeno_osy></pre> <pre><jmeno_osy> ::= COLUMNS ROWS PAGES SECTIONS CHAPTERS AXIS(<index>)</pre>
	<pre>SELECT { [Product].[All products].[Drink], [Product].[All products].[Food] } ON COLUMNS, { [Customers].[Country].[CR].[UL], [Customers].[Country].[CR].[LT] } ON ROWS, { [Year].[2015].[Q3].[2], [Year].[2016].[Q3].[2] } ON PAGES FROM Sales</pre>
	24.03.2025 13

© Květuše Sýkorová	MDX
	• Dimenze – definice osy - relativně • syntaxe – PREVMEMBER = předchozí dimenze – NEXTMEMBER = následující dimenze
	<pre>SELECT { [Product].[All products].[Drink] } ON COLUMNS, {[Year].[2015].[Q3].[2] } ON ROWS FROM Sales</pre>
	<pre>SELECT { [Product].[All products].[Drink] } ON COLUMNS, {[Year].[2015].[Q3].[2].PREVMEMBER } ON ROWS FROM Sales</pre> <pre>SELECT { [Product].[All products].[Drink] } ON COLUMNS, {[Year].[2015].[Q3].[2].NEXTMEMBER } ON ROWS FROM Sales</pre>
	24.03.2025 14

MDX

• Dimenze

– definice osy - relativně

• syntaxe

– LEAD(n) = předstih, předchozí n-tá dimenze

– LAG(n) = zpoždění, následující n-tá dimenze

```
SELECT { [Product].[All products].[Drink] } ON COLUMNS,
        {[Year].[2015].[Q3].[2] } ON ROWS
FROM Sales
```

```
SELECT { [Product].[All products].[Drink] } ON COLUMNS,
        {[Year].[2015].[Q3].[2].LEAD(2) } ON ROWS
FROM Sales
```

```
SELECT { [Product].[All products].[Drink] } ON COLUMNS,
        {[Year].[2015].[Q3].[2].LAG(2) } ON ROWS
FROM Sales
```

© Květuše Sýkorová

24.03.2025

15

MDX

• Dimenze os

– změna dimenze osy

• MEMBERS

```
SELECT { [Product].[All products].[Drink] } ON COLUMNS,
        {[Time].[Year].MEMBERS } ON ROWS
FROM Sales
```

	Drink
2015	215 358,00
2016	231 569,00
2017	239 492,00

© Květuše Sýkorová

24.03.2025

16

MDX																													
• Dimenze os – změna dimenze osy • MEMBERS <pre>SELECT { [Product].[All products].[Drink] } ON COLUMNS, {[Time].MEMBERS } ON ROWS FROM Sales</pre>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: right;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 70%;">Drink</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>215 358,00</td></tr> <tr><td>Q1</td><td>59 367,00</td></tr> <tr><td>Leden</td><td>21 168,00</td></tr> <tr><td>Únor</td><td>19 765,00</td></tr> <tr><td>Březen</td><td>18 434,00</td></tr> <tr><td>Q2</td><td>59 207,00</td></tr> <tr><td>Duben</td><td>19 257,00</td></tr> <tr><td>Květen</td><td>18 979,00</td></tr> <tr><td>Červen</td><td>20 971,00</td></tr> <tr><td>Q3</td><td>60 841,00</td></tr> <tr><td>Červenec</td><td>22 013,00</td></tr> <tr><td>Srpen</td><td>20 024,00</td></tr> <tr><td>:</td><td>:</td></tr> </tbody> </table>		Drink	2015	215 358,00	Q1	59 367,00	Leden	21 168,00	Únor	19 765,00	Březen	18 434,00	Q2	59 207,00	Duben	19 257,00	Květen	18 979,00	Červen	20 971,00	Q3	60 841,00	Červenec	22 013,00	Srpen	20 024,00	:	:
	Drink																												
2015	215 358,00																												
Q1	59 367,00																												
Leden	21 168,00																												
Únor	19 765,00																												
Březen	18 434,00																												
Q2	59 207,00																												
Duben	19 257,00																												
Květen	18 979,00																												
Červen	20 971,00																												
Q3	60 841,00																												
Červenec	22 013,00																												
Srpen	20 024,00																												
:	:																												
© Květuše Sýkorová 24.03.2025																													

MDX													
• interval osy – operátor : • pro vymezení určitého intervalu dimenze – např. časová dimenze potravin od února 2015 do června 2015 <pre>SELECT { [Product].[All products].[Food] } ON COLUMNS, {[Year].[2015].[Q1].[2] : [Year].[2015].[Q2].[3] } ON ROWS FROM Sales</pre>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: right;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 70%;">Food</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Únor</td><td>18 287,00</td></tr> <tr><td>Březen</td><td>19 164,00</td></tr> <tr><td>Duben</td><td>21 037,00</td></tr> <tr><td>Květen</td><td>20 513,00</td></tr> <tr><td>Červen</td><td>19 841,00</td></tr> </tbody> </table>		Food	Únor	18 287,00	Březen	19 164,00	Duben	21 037,00	Květen	20 513,00	Červen	19 841,00
	Food												
Únor	18 287,00												
Březen	19 164,00												
Duben	21 037,00												
Květen	20 513,00												
Červen	19 841,00												
© Květuše Sýkorová 24.03.2025	18												

MDX

- řezy

- WHERE

- není určen pro omezení množiny údajů jako v SQL
- určen pro definování řezu množinou údajů

```
SELECT { [Product].[All products].[Drink], [Product].[All products].[Food] } ON COLUMNS,
       { [Year].[2015].[Q3].[2], [Year].[2016].[Q3].[2], [Year].[2017].[Q3].[2] } ON ROWS
FROM Sales
WHERE [Customers].[Country].[CR].[UL]
```

	Drink	Food
2015 Srpen	2 168,00	18 287,00
2016 Srpen	2 641,00	19 164,00
2017 Srpen	1 975,00	21 037,00

© Květuše Sýkorová

24.03.2025

19

MDX

- prázdné buňky

- NON EMPTY

- vypíše jen neprázdné buňky

```
SELECT NON EMPTY
       { [Product].[All products].MEMBERS } ON COLUMNS,
       { [Year].[2015].[Q1].[1] } ON ROWS
FROM Sales
WHERE [Customers].[Country].[CR].[UL]
```

	Drink	Food	Non-consumable
Leden	4 352,00		7 521,00

	Drink	Non-consumable
Leden	4 352,00	7 521,00

© Květuše Sýkorová

24.03.2025

21

© Květuše Sýkorová	MDX														
	- vypočtené prvky – WITH - pro výpočty hodnot pomocí aritmetických operátorů a funkcí - v případě nevyhovující hierarchie dimenze														
	<pre>WITH MEMBER [Time].[1.pololetí] AS 'SUM({[Time].[Q1], [Time].[Q2]})' MEMBER [Time].[2.pololetí] AS 'SUM({[Time].[Q3], [Time].[Q4]})' SELECT NON EMPTY { [Product].[All products].MEMBERS } ON COLUMNS, { [Time].[1.pololetí], [Time].[2.pololetí] } ON ROWS FROM Sales</pre>														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Drink</th> <th>Food</th> <th>Non-consumable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.pololetí</td> <td>4 352,00</td> <td>28 643,00</td> <td>7 521,00</td> </tr> <tr> <td>2.pololetí</td> <td>3 957,00</td> <td>29 157,00</td> <td>8 364,00</td> </tr> </tbody> </table>					Drink	Food	Non-consumable	1.pololetí	4 352,00	28 643,00	7 521,00	2.pololetí	3 957,00	29 157,00
	Drink	Food	Non-consumable												
1.pololetí	4 352,00	28 643,00	7 521,00												
2.pololetí	3 957,00	29 157,00	8 364,00												
	24.03.2025			22											

© Květuše Sýkorová	MDX			
	- podmínka – IIF() - vypíše hodnoty pouze pokud splňují zadanou podmínku			
	<pre>WITH MEMBER [Measures].[Super Obrat] AS 'IIF([Measures].[Store Sales] > 20000, "Yes", "No")' SELECT NON EMPTY { [Product].[All products].MEMBERS } ON COLUMNS, { [Measures].[Store Sales], [Measures].[Super Obrat] } ON ROWS FROM Sales WHERE [Customers].[Country].[CR].[UL]</pre>			
	24.03.2025			24

MDX

- křížové spojení

- CROSSJOIN()

- slouží ke spojení dvou různých dimenzí a výpisu všech možných kombinací

```
SELECT
    CROSSJOIN( { [Product].[Mléko plnotučné], [Product].[Mléko polotučné] },
    { [Time].[2015], [Time].[2016] } ) ON COLUMNS,
    { [Country].[CR].[UL], [Country].[CR].[LT] } ON ROWS
FROM Sales
```

	Mléko plnotučné		Mléko polotučné	
	2015	2016	2015	2016
UL				
LT				

© Květuše Sýkorová

24.03.2025

25

MDX

- křížové spojení

- CROSSJOIN()

- můžeme kombinovat s NON EMPTY

```
SELECT
    NON EMPTY CROSSJOIN( { [Product].[Mléko plnotučné], [Product].[Mléko polotučné] },
    { [Time].[2015], [Time].[2016] } ) ON COLUMNS,
    NON EMPTY { [Country].[CR].[UL], [Country].[CR].[LT] } ON ROWS
FROM Sales
```

	Mléko plnotučné		Mléko polotučné	
	2015	2016	2015	2016
UL				
LT				

© Květuše Sýkorová

24.03.2025

26

MDX

• křížové spojení

– CROSSJOIN()

- můžeme kombinovat dimenze i v řádcích

```
SELECT
    NON EMPTY CROSSJOIN( { [Product].[Mléko plnot], [Product].[Mléko polot] },
    { [Time].[2015], [Time].[2016] } ) ON COLUMNS,
    NON EMPTY CROSSJOIN( { [Country].[CR].MEMBERS },
    { [Gender].[M], [Gender].[F] } ) ON ROWS
FROM Sales
```

		Mléko plnotučné		Mléko polotučné	
		2015	2016	2015	2016
UL	M				
	F				
LT	M				
	F				

© Květuše Sýkorová

24.03.2025

27

MDX

• křížové spojení

– operátor * (asterix)

- používá se podobně jako operátor násobení

```
SELECT
    NON EMPTY ( { [Product].[Mléko plnot], [Product].[Mléko polot] } *
    { [Time].[2015], [Time].[2016] } ) ON COLUMNS,
    NON EMPTY ( { [Country].[CR].MEMBERS } *
    { [Gender].[M], [Gender].[F] } ) ON ROWS
FROM Sales
```

		Mléko plnotučné		Mléko polotučné	
		2015	2016	2015	2016
UL	M				
	F				
LT	M				
	F				

© Květuše Sýkorová

24.03.2025

28

MDX								
© Květuše Sýkorová	• redukce údajů – FILTER() • omezení množiny údajů (jako where u selectu) • syntaxe: FILTER(<<set>>, bool podmínka) • operátory pro podmínku – porovnávací = <> > < >= <= – logické NOT, AND, OR	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Food</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>215 358,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>239 492,00</td> </tr> </tbody> </table>		Food	2015	215 358,00	2017	239 492,00
		Food						
	2015	215 358,00						
	2017	239 492,00						
<pre>SELECT { [Product].[All products].[Food] } ON COLUMNS, FILTER({ [Time].[Year].MEMBERS }, [Product].[All products].[Food] > 200000) ON ROWS FROM Sales</pre>								
24.03.2025	29							

MDX		
© Květuše Sýkorová	• setřídění množiny – ORDER() • syntaxe – ORDER(<<set>>, {<<výraz1>> <<výraz2>>} ASC DESC BASC BDESC) – setřídění hierarchické • DESC = sestupně, tj. od nejvyšší hodnoty po nejnižší – zajímají nás hlavně vysoké obraty • ASC = vzestupně, tj. od nejnižší hodnoty po nejvyšší – zajímají nás hlavně skryté rezervy – setřídění nehierarchické • BASC • BDESC	
	24.03.2025	30

© Květuše Sýkorová		
	• řazení hierarchické ASC:	• řazení nehierarchické BACS:
	– [2015].[Q1].[březen]	– [2015].[Q1].[březen]
	– [2016].[Q1].[březen]	– [2015].[Q1].[leden]
	– [2017].[Q1].[březen]	– [2015].[Q1].[únor]
	– [2015].[Q2].[červen]	– [2015].[Q2].[červen]
	– [2016].[Q2].[červen]	– [2015].[Q2].[duben]
	– [2017].[Q2].[červen]	– [2015].[Q2].[květen]
	– [2015].[Q2].[duben]	– [2016].[Q1].[březen]
	– [2016].[Q2].[duben]	– [2016].[Q1].[leden]
	– [2017].[Q2].[duben]	– [2016].[Q1].[únor]
	24.03.2025	32

© Květuše Sýkorová	MDX	
	• setřídění množiny	
	– ORDER()	
	• syntaxe	
	– ORDER(<<set>>, { <<výraz1>> <<výraz2>> }, ASC DESC BASC BDESC)	
	<pre>SELECT { [Product].[All products].[Food] } ON COLUMNS, NON EMPTY ORDER({ [Time].[Year].MEMBERS }, [Product].[All products].[Food], DESC) ON ROWS FROM Sales</pre>	
	<pre>SELECT { [Product].[All products].[Food] } ON COLUMNS, NON EMPTY ORDER({ [Time].[Year].MEMBERS }, [Product].[All products].[Food], BDESC) ON ROWS FROM Sales</pre>	
	24.03.2025	33

© Květuše Sýkorová	Zdroje	
	http://olap.com/types-of-olap-systems/ https://mondrian.pentaho.com/documentation/olap.php http://etl-tools.info/en/pentaho-tutorial-L003_cube_designer.htm	
	24.03.2025	35